

INTOXICACIÓN POR SETAS

Callado Pérez Amalia, Callado Pérez Ana, Callado Moro Francisco Jesús.

A pesar de que en Europa existen unas 3000 especies de setas, siendo solamente unas 70 venenosas, hay un 5%-6% mortales. Es una intoxicación estacional propia de primavera y otoño, y suele ocurrir por ignorancia o confusión con las especies comestibles.

Se producen unos 5-10 casos de intoxicaciones por millón de habitantes.

Las dividimos en: periodo de incubación corto; periodo de incubación largo y reacciones de intolerancia.

INTOXICACIÓN POR SETAS CON PERIODO DE INCUBACIÓN CORTO

Síndrome lividiano o gastrointestinal

Esta producido por *Lactarius torminosus* (falso níscolo), *Russula*, *Boletus*, *Agaricus*, *Entoloma*, etc.

Cuadro clínico producido por sustancias químicas de composición heterogénea. Pueden presentar:

- Síndrome gastrointestinal intenso, con periodo de incubación de 1-3 horas, con diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, astenia. Puede aparecer deshidratación, hemoconcentración, hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia y acidosis metabólica. Evolución favorable en 1 a 2 días.
- Síndrome resinoidiano o menos intenso. Periodo de incubación de 2 a 6 horas. Lo producen antraquinonas que se destruyen con la ebullición. Es importante intentar recabar información sobre el número de personas afectadas, lugar de la recolección, etc, para distinguir esta diarrea de la diarrea coleriforme por intoxicación por setas hepatotóxicas. En cuanto al tratamiento, reposición hidroelectrolítica y tratamiento sintomático. Se aconseja observación de 18-24 horas.

Síndrome muscarínico o sudorífero

Esta producido por setas que contienen muscarina (no *Amanita muscaria*). Producida por los géneros *Clitocybe* e *Inocybes*.

Manifestaciones clínicas en 15 minutos a 2 horas, desapareciendo a las 6 horas.

Presentan: sudoración profusa, sialorrea, rinorrea, broncorrea, ansiedad y sensación de angustia, náuseas, vómitos, diarrea y dolor cólico abdominal, hipotensión, bradicardia, miosis, visión borrosa, disnea por broncoespasmo, bradicardia, y shock.

Tratamiento con carbón activado (no suele ser preciso el lavado gástrico), reposición hidroelectrolítica, ocasionalmente Atropina 2 mg sc. o 1 mg iv. repetidos cada 15-20 min hasta la desaparición de síntomas (bradicardia y brocoespasmo).

Síndrome micoatropínico o anticolinérgico.

Esta producido por la *Amanita muscaria* (sombrero rojo con motas blancas), la *Amanita pantherina* y la *Amanita gemmata*. Poseen muscimol (actúa a nivel del GABA) y derivados isoxazolicos (ácido ibotenico, muscazona), que se presentan como falsos neurotransmisores.

Periodo de incubación corto entre 30 min y 3 horas.

Efecto anticolinérgico. Síntomas gastrointestinales leves o ausentes. Síntomas neurológicos que recuerdan a los producidos por plantas atropínicas (Atropa belladonna, Datura estramonio) con midriasis. Estado delirante con alucinaciones y confusión ("borrachera atropínica"). En casos graves: convulsiones, tetania, somnolencia y coma.

En cuanto al tratamiento, el cuadro habitualmente remite de forma espontánea en 8-12 horas.

Lavado gástrico, carbón activado, catárticos. Diacepam (**Valium®**) 5-10 mg iv. en convulsiones y agitación. Clorpromacina (**Largactil®**) 25 mg si alucinaciones, agitación.

Fisostigmina (**Anticholium®**) 0,4-2 mg iv. lento en casos graves, repetible a los 30-60 minutos.

Síndrome coprínico o cardiovascular. Efecto pseudoantabús.

Esta producido por el género Coprinus (Coprinus atramentarius). Contienen coprina que se convierte en su metabolito 1-aminociclopropanol produciendo un cuadro similar al de las bebidas alcohólicas en los pacientes tratados con el disulfiran.

Tras ingerir las setas y etanol se produce hiperacetaldemidemia, aunque no se excluyen otras acciones de la coprina. Solo aparece el cuadro si se ingieren las setas y alcohol incluso 3 o 4 días después de la ingestión de las setas.

El cuadro aparece a los 15-30 minutos después de ingerir alcohol.

Suelen aparecer: cefalea, enrojecimiento facial, náuseas, vómitos, taquicardia, arritmias, hipotensión y vértigo.

El tratamiento es sintomático con líquidos y antieméticos tipo metoclopramida (**Primperan®**).

Síndrome hemolítico

Esta producido por el consumo de Paxillus involutus*, Morchella (colmenillas), Helvella*, Sarcosphaera*, etc.

Tras 2 horas del consumo aparece orina oscura (hemoglobinuria), gastroenteritis, dolor lumbar, oliguria y excepcionalmente insuficiencia renal. Anemia hemolítica y elevación de la bilirrubina. El color de la orina no debemos confundirlo con el de los rovellons (niscalos) que es anaranjado-rojizo.

Tratamiento sintomático, ocasionalmente lavado gástrico y carbón activado. Reposición hídrica para evitar depósitos de hemoglobina en el riñón. Excepcionalmente concentrados de hematíes.

Síndrome cerebeloso por morchella.

Primera referencia a finales de los años 70. En Mayo de 1991 en Asturias aparecieron 4 casos.

En 1992 nuevo caso en un matrimonio que consumió colmenillas en Cantabria. En 2007 nuevo caso en dos parejas. Posteriormente se han ido documentando más casos.

Aparece en consumo de Morchella (colmenillas): Siempre frescas. Cantidades altas. Tras comidas copiosas. Recolectadas en proximidad de ríos y arroyos. Probable predisposición personal.

La cocción puede hacerlas más seguras pero no elimina el cuadro. Sólo la desecación. La congelación no elimina la toxicidad.

Clínica: Mareo e inestabilidad; Nistagmus; Romberg; Disartria y temblores.

Tratamiento: sintomático; tranquilizar al paciente; antieméticos y fluidos; observación durante 12 h.

Síndrome rabdomiolítico

Esta producido por consumo repetido de *Tricholoma equestre* (seta de los caballeros), sin identificar el principio activo responsable del cuadro.

Tras 24-72 horas de la ingesta aparece un cuadro de fatiga, debilidad muscular, mialgias y orinas oscuras. Náuseas, vómitos, eritema facial. En casos graves, disnea, miocarditis agudas, arritmias e insuficiencia cardiaca. Elevación de la CPK de 30.000- 200.000 U/L en sangre.

Tratamiento con sobrecarga de líquidos y manitol (0,5 g/Kg i.v.), manteniendo diuresis en 2-3 mL/Kg/hora. En casos graves furosemida y alcalinizar la orina hasta pH urinario de 6,5-7 añadiendo bicarbonato sódico a dosis de 15 mEq/h a los sueros glucosados (1/6 molar a 100mL/h).

Tratamiento sintomático. La función renal se recupera en 2-3 semanas.

Síndrome alucinógeno

Esta producido por setas que contienen derivados indólicos (psilocibina, psilocina). *Psilocybe caerulescens*, *Psilocybe cubensis*, *Panaeolus foenisecii*, *Gymnopilus**.

Fueron utilizados por los Aztecas e indios americanos en ceremonias religiosas.

Se cultivan en domicilios y pueden comprarse por internet con facilidad.

A los 30-60 minutos, aparecen alucinaciones con euforia y alteraciones de percepción del tiempo. Solo acuden a Urgencias si han tenido un “mal viaje”.

Pueden dar lugar a ataques de pánico, confusión, ansiedad, agitación y agresividad.

Ocasionalmente taquicardia, sudor, midriasis.

Tratamiento con ambiente tranquilo, benzodiacepinas (diazepan o midazolam) preferentemente intravenosas. Tratamiento sintomático.

INTOXICACIONES CON PERIODO DE LATENCIA PROLONGADO

Síndrome giromitriano o hidracínico

Esta producido por setas del género *Gyromitra* (*G. esculenta* (bonete), *G. gigas*, *G. ambigua*, *G. infula*, *G. californica*, *G. brunnea*, *G. fastigiata*), que contienen al menos 9 hidracinas distintas siendo la más conocida la giromitrina que origina 2 metabolitos tóxicos que causan la intoxicación. Todas las especies contienen giromitrina pero varían mucho las cantidades por especies y según las estaciones del año.

La giromitrina es termolábil, perdiendo la toxicidad tras la cocción.

La clínica y la gravedad de la intoxicación está en función de la cantidad de toxico ingerido.

Suele haber un periodo de latencia de 6-9 horas apareciendo un cuadro de gastroenteritis asociado a cefalea, fatiga y calambres musculares. En casos graves delirio, convulsiones y coma. Ocasionalmente insuficiencia renal y hepática, hipovolemia, hipoglucemia.

Hemolisis (con orinas oscuras), hemoglobinuria y metahemoglobinemia. Mortalidad del 10-20%.

El tratamiento es con lavado gástrico y carbón activado si ha transcurrido poco tiempo de la ingestión. En casos graves con alteraciones neurológicas, mejoran con vitamina B₆ (**Conductasa®**) a dosis de 25mg/Kg en perfusión i.v. de 30 minutos repetidos con un máximo de 15 g/día. Si aparece metahemoglobinemia, administrar azul de metileno.

Asociar tratamiento sintomático si se precisa.

Síndrome orellánico o setas nefrotóxicas

Esta producido por el género Cortinarius (*C. orellanus*, *C. speciosissimu*, *C. rainierensis*, etc) que contiene la orellina y la orellanina, y la Amanita smithiana (por presencia de Norleucina o ácido amino-hexadienoico).

La sintomatología aparece a los 2-4 días de la ingesta, comenzando con gastroenteritis leve, con anorexia, escalofríos, cefalea, sed intensa, mialgia y oliguria. Lo más característico es una nefritis tubulointersticial que deriva en insuficiencia renal oliguria en 3-17 días.

En el caso de la Amanita smithiana el periodo de incubación es más corto (30 minutos a 8 horas), apareciendo marcada elevación de la urea, creatinina, ALT y LDH.

La descontaminación gástrica no es eficaz ya que se han ingerido las setas bastantes horas antes de acudir a Urgencias.

Realizar tratamiento sintomático controlando el balance hidroelectrolítico. La hemodiálisis reduce a cero la mortalidad. En ocasiones ha sido necesario el trasplante renal.

Síndrome faloidiano o setas hepatotóxicas

Es el síndrome más grave por consumo de setas. Supone el 90% del total de envenenamientos con resultado mortal.

Esta producido fundamentalmente por Amanita phalloides*, pueden producirlo la A. virosa, A. verna, Lepiota brunneoincarnata y Galerina*.

Todas contienen ciclopeptidos tóxicos, aunque los más tóxicos son las amanitidinas o amatoxinas. Estas toxinas se eliminan por la bilis, siendo reabsorbidas de nuevo por el intestino estableciendo una circulación entero hepática fatal. Interfieren la transcripción del ARN y del ADN mediante la inhibición de la ARN-polimerasa tipos II o B. Las anatoxinas resisten temperaturas superiores a los 100°C, y su órgano diana es el hígado.

Se encuentran diversas toxinas en estos tipos de setas: Falolisinas, Amatoxinas, Falotoxinas y Virotoxinas.

Clínica

Se diferencian cuatro periodos evolutivos.

- **Periodo de incubación.** Aproximadamente de 8 a 13 horas, siendo de mejor pronóstico cuanto más largo sea este.
- **Periodo gastroenterítico.** Duración de 12 a 24 horas, con dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea en ocasiones sanguinolenta, fiebre, deshidratación y acidosis metabólica. Aumento de la urea y la creatinina. No hay alteraciones hepáticas ni de la coagulación, lo que no debe de impedir el inicio del tratamiento.
- **Periodo de mejoría aparente.** Duración de 24-48 horas, debido al tratamiento. Ligera elevación de las enzimas hepáticas.

- **Periodo de agresión visceral.** Aparece hacia el 3-5º día con súbito empeoramiento.

Se desencadena insuficiencia hepática grave con ictericia, hepatomegalia, dolor en HD, hemorragias, confusión, delirio, hipoglucemia y coma.

Analítica con hiperbilirrubinemia, aumento de las transaminasas, hipoglucemia, alargamiento del tiempo de protrombina. A los 3-7 días insuficiencia hepatorenal con unas mortalidad del 10-40%. En las formas más graves fase terminal con encefalopatía hepática entre el 6º y 9º día. Algunos pacientes desarrollan entre el 5º y 15º día una

tubulonefropatía que puede requerir hemodiálisis.

Se han descrito efectos teratógenos en el primer trimestre de gestación.

El diagnóstico debe de ser precoz y debe de sospecharse al inicio del cuadro. La identificación botánica es difícil. La única confirmación es el test de amatoxina en orina (no disponible en la mayoría de los Hospitales).

Puede utilizarse el **test de Wieland o Meixner**: sobre papel de periódico no satinado se deja caer una gota de jugo de seta en una zona sin letras. Una vez seca la mancha, se añade 1-2 gotas de ácido clorhídrico concentrado. A los pocos minutos aparecerá una coloración azul que demuestra que hay más de 0,02 mg de amatoxina por ml de jugo.

Tratamiento

Se debe de iniciar precozmente, antes de la confirmación diagnóstica, consistiendo en:

- Colocación de sonda nasogástrica de aspiración continua, suspendiéndola cada 3- 4 horas para administrar carbón activado (30-50 g) y catárticos (sulfato sódico o magnésico 15-30 g).
- Reposición hidroelectrolítica con sueros salinos y glucosados.
- Monitorización y determinaciones analíticas cada 12 horas.
- Diuresis forzada neutra, manteniendo la diuresis en 3-4 ml/Kg/h el primer día.
- Administrar bloqueante de las toxinas:
 - Silibinina (**Legalon®**): de 20 a 50 mg/Kg/día en 4 dosis.
 - Penicilina G sódica a 12.500 U/Kg/h i.v (21.000.000 u/día en adulto de 70 Kg).
 - Cimetidina i.v.
- Bicarbonato, ClK, vitamina K, plasma fresco, etc según la evolución.
- Hemoperfusión en carbón activado en las primeras horas en casos graves.
- En casos extremadamente graves valorar el trasplante hepático.

REACCIONES DE INTOLERANCIA

Reacciones de alergia

Suele ser por contacto o por las esporas; ocasionalmente se produce un cuadro de alergia intestinal, descrito con *Pleurotus ostreatus* y *Tricnelomepsis platyphilla**.

El cuadro local es similar al de determinadas plantas y es una hipersensibilidad de tipo I mediada por Ig de tipo IgE, con síntomas cutáneos como eritema, edemas, urticaria, picor, etc.

Se ha descrito un cuadro respiratorio denominado “pulmón del cultivador de setas” por hipersensibilidad inmediata de tipo I provocada por inhalación de antígenos fúngicos.

Síndromes acumulativos

Relacionado con la acumulación de ciertos metales en las setas, sobre todo plomo, cadmio y mercurio. El plomo es el que menos se acumula. Pero en el caso de las Psatiotas flavescens, pueden contener hasta 50ppm de cadmio, siendo responsable de esta acumulación una fosfoglicoproteína.

BIBLIOGRAFÍA

- Callado Pérez, Ana; Callado Pérez, Amalia; Callado Moro, F. Intoxicación por setas. En: Callado Moro, FJ; Richard Espiga, F. En: Urgencias en Medicina, Ed. Librería Berceo, 5ª edición, 2012. P. 692-8.
- Moya Mir, M.S.; Pinera Salmerón, P; Marine Blanco, M. Tratado de Medicina de Urgencias. Tomo II. Laboratorios Menarini. 2011. p. 1225-33.
- Camean, Ana Ma; Repetto, M. Toxicología Alimentaria. Ed Díaz de Santos. 2006. P. 221-35.
- Dueñas Laita, A., Varios capítulos. En: Intoxicaciones agudas en Medicina de Urgencia y cuidados críticos. Ed. Masson. S.A. 1999. p. 368-79.